



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

1. 请证明教材中产销平衡运输问题由西北角法找到的可行解为基可行解。

表 3.4 产销平衡单位运费表

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	供应量(t)
A ₁	3	7	6	4	5
A ₂	2	4	3	2	2
A ₃	4	3	8	5	3
需求量(t)	3	2	3	2	10

原问题为 $\min z = 3x_{11} + 7x_{12} + 6x_{13} + 4x_{14} + 2x_{21} + 4x_{22} + 3x_{23} + 2x_{24} + 4x_{31} + 3x_{32} + 8x_{33} + 5x_{34}$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 5 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 3 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 3 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 2 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 3 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 2 \\ x_{ij} \geq 0, 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 4 \end{cases}$$

基可行解为

$$x_B = (x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{23}, x_{33}, x_{34})^T = (3, 2, 0, 2, 1, 2)$$

对应的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对B作初等行变换,得

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

扔掉最后一个约束,构成 $m+n-1$ 个互不相容的约束条件,即得到对应的基矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}(B) = 6$
线性无关

证:由西北角法得

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	2	0		5
A ₂			2		2
A ₃			1	2	3
	3	2	3	2	10

该结果满足供求量约束为可行解

又满足基变量个数 $m+n-1=6$,非基变量全为0,基变量线性无关(不构成闭合回路)故可行解为基可行解。

2.

1 表(3.1)和表(3.2)是某两个运输问题的有关数据，试分别用西北角法、最小元素法以及伏格尔法求其初始基可行解，最后利用表上作业法求其最优解。

表 3.1 产销平衡单位运费表

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	供应量
A ₁	4	12	20	15	2
A ₂	17	8	12	13	6
A ₃	18	5	15	10	7
需求量	3	3	4	5	

表 3.2 产销不平衡单位运费表

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	供应量
A ₁	10	2	20	5
A ₂	20	10	1	3
A ₃	5	8	7	4
A ₄	9	30	10	6
需求量	9	4	8	

解 对于第一个运输问题，即表(3.1)所示，分别用西北角法、最小元素法和伏格尔法求得的初始基可行解如表(3.3)、表(3.4)、表(3.5)所示。

表 3.3 表(3.1)所示问题的西北角法初始基可行解

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	2				2
A ₂	1	3	2		6
A ₃			2	5	7
销量	3	3	4	5	

表 3.4 表(3.1)所示问题的最小元素法初始基可行解

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	2				2
A ₂	1		4	1	6
A ₃		3		4	7
销量	3	3	4	5	

表 3.5 表(3.1)所示问题的伏格尔法初始基可行解

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	产量
A ₁	2				2
A ₂	1		4	1	6
A ₃		3		4	7
销量	3	3	4	5	

表上作业法:

以最小元素法得到的基可行解为初始解, 由位势法有:

产地\销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	4	[17]	[21]	[15]	0
A_2	17	[0]	12	13	13
A_3	[4]	5	[6]	10	10
v_j	4	-5	-1	0	15

由于此时非基变量的检验数都为正, 故已得到最优解, 此时最优总运费为:

$$3 \times 5 + 2 \times 4 + 4 \times 12 + 4 \times 10 + 1 \times 17 + 1 \times 13 = 141$$

或

以西北角法得到的基可行解为初始解. 计算检验数, 由闭回路法有:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	4	[17]	[21]	[21]
A_2	17	8	12	[6]
A_3	[2]	[6]	5	10

调整, 由闭回路法有:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	2			
A_2	1	1	4	
A_3		2		5

计算检验数, 由位势法有:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	[17]	[21]	[15]	0
A_2	17	8	12	[0]	13
A_3	[4]	5	[6]	10	10
	4	-5	-1	0	

即得到最优解,

表 3.6 表(3.1)所示问题的最优解

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	2				2
A_2	1	1	4		6
A_3		2		5	7
销量	3	3	4	5	

利用表上作业法求解表(3.1)所示问题的最优解及最优值为 (见表(3.6)过程略): 即 $x_{11}^* = 2, x_{21}^* = 1, x_{22}^* = 1, x_{23}^* = 4, x_{32}^* = 2, x_{34}^* = 5$, 其余变量为零. 最优值为141。

表(3.2)所示问题的产量之和为18个单位，需求总和是21个单位，所以这是一个销大于产的运输问题。添加一个虚拟的生产方，记为 A_5 ， A_5 的产量为 $21 - 18 = 3$ 个单位(虚拟的产量)， A_5 到所有销地的单位运费均为零，于是得到如下的产销平衡单位运费表(3.7)。利用西北角法、最小元素法以及伏格尔法求得的初始基可行解以及利用表上作业法求得的最优解见表(3.8)~ 表(3.11)。

表 3.7 在表(3.2)中添加虚拟销地 A_5 后的产销平衡单位运输表

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	10	2	20	5
A_2	20	10	1	3
A_3	5	8	7	4
A_4	9	30	10	6
A_5	0	0	0	3
需求量	9	4	8	

表 3.8 表(3.2)所示问题的西北角法初始基可行解

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	5			5
A_2	3			3
A_3	1	3		4
A_4		1	5	6
A_5			3	3
销量	9	4	8	

表 3.9 表(3.2)所示问题的最小元素法初始基可行解

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1		4	1	5
A_2			3	3
A_3	4			4
A_4	2		4	6
A_5	3			3
销量	9	4	8	

表 3.10 表(3.2)所示问题的伏格尔法初始基可行解

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	1	4		5
A_2			3	3
A_3	4			4
A_4	4		2	6
A_5			3	3
销量	9	4	8	

以伏格尔法得到的基可行解为初始解，由位势法有，

由表上作业法有：

产地\销地	B_1	B_2	B_3	u_i
A_1	10	2	[9]	0
A_2	[20]	[18]	1	-10
A_3	5	[11]	[1]	-5
A_4	9	[29]	10	-1
A_5	[1]	[9]	0	-11
v_j	10	2	11	

由于此时非基变量的检验数都为正，故已得到最优解，此时最优总运费为：
 $3 \times 1 + 4 \times 2 + 4 \times 5 + 1 \times 10 + 4 \times 9 + 2 \times 10 + 3 \times 0 = 97$

即

表 3.11 表(3.2)所示问题的最优解

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	1	4		5
A_2			3	3
A_3	4			4
A_4	4		2	6
销量	9	4	8	

具体地，最优解 $x_{11}^* = 1, x_{12}^* = 4, x_{23}^* = 3, x_{31}^* = 4, x_{41}^* = 4, x_{43}^* = 2$ ，其余变量为零，最优值为97。

3. 选做题

3 已知运输问题的产销平衡表、单位运费表及最优调运方案分别如表(3.20)和表(3.21)所示。试回答(1)从 A_2 到 B_2 的单位运费 c_{22} 在什么范围内变化时上述最优调运方案不变？(2)从 A_2 到 B_4 的单位运费 c_{24} 变为何值时有无穷多的最优调运方案？并写出至少一个不同于表(3.20)中的最优调运方案。

表 3.20 产销平衡表及最优调运方案

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		5		10	15
A_2	0	10	15		25
A_3	5				5
销量	5	15	15	10	

表 3.21 单位运费表

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	1	20	11
A_2	12	7	9	20
A_3	2	14	16	18

解 (1)现将单位运费表中的 A_2 到 B_2 处的数字换成 c_{22} ，然后利用位势法重新计算最优解时的检验数，见表(3.22)中[]中的表达式或数字。当所有非基变量检验数非负时， c_{22} 的变化不会引起最优解的变化（即最优解的构成不变）。因此有

$$c_{22} - 3 \geq 0, \quad c_{22} + 10 \geq 0, \quad 24 - c_{22} \geq 0, \quad 10 - c_{22} \geq 0, \quad 18 - c_{22} \geq 0.$$

解如上不等式组即知 $3 \leq c_{22} \leq 10$ 时原最优解不变。

(2)与(1)类似，将 A_2 到 B_4 的单位运费改为 c_{24} 后重新计算最优解时的检验数，见表(3.23)中[]中的表达式或数字。当非基变量 x_{24} 的检验数等于零时，原问题将有无穷多最优解，因此，从表(3.23)中可以看出， $c_{24} = 17$ 时原问题有无穷多最优调运方案。表(3.24)展示

的是另一个不同于表(3.20)的最优调运方案。表(3.24)展示的最优方案与表(3.20)展示的最优调运方案其目标函数值，即总运费一样，都是330。

表 3.22 c_{22} 变化时利用位势法计算最优解时的检验数

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	$[c_{22} - 3]$	1	$[c_{22} + 10]$	11	$13 - c_{22}$
A_2	12	c_{22}	9	$[10 - c_{22}]$	12
A_3	2	$[24 - c_{22}]$	$[17]$	$[18 - c_{22}]$	2
v_j	0	$c_{22} - 12$	-3	$c_{22} - 2$	

表 3.23 c_{24} 变化时利用位势法计算最优解时的检验数

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	$[4]$	1	$[17]$	11	6
A_2	12	7	9	$[c_{24} - 17]$	12
A_3	2	$[17]$	$[17]$	$[11]$	2
v_j	0	-5	-3	5	

表 3.24 $c_{24} = 17$ 时一个不同于表(3.20)的最优调运方案

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		15			15
A_2			15	10	25
A_3	5		0	0	5
销量	5	15	15	10	

或

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		15		0	15
A_2	0		15	10	25
A_3	5				5
销量	5	15	15	10	